

核医学とは

●核医学：

Nuclear Medicine の訳。放射性同位元素(radioisotope：RI)を利用する医学。

→核医学検査を「**RI 検査**」と呼称することがあるのはこのため。

●核医学検査／治療：

放射線を放出する薬剤（放射性医薬品）を患者に投与して行う検査／治療。

→核医学検査は臓器、病変部位の代謝、血流などを画像化する「機能画像」「代謝画像」。

X線写真、CT、MRI、超音波検査などの形態画像とは違う情報を提供できる。

・体内に投与した放射性同位元素から放出される放射線を検出してその分布を画像化し、調べたい物質の移動や蓄積度合いを調べる方法（検査法）をシンチグラフィといい、得られた図（画像）をシンチグラムと呼ぶ。

これらを「シンチ」と略すため、多くの核医学検査は「〇〇シンチ」と呼称される。

例. 骨シンチ、心筋血流シンチ、脳血流シンチ etc...

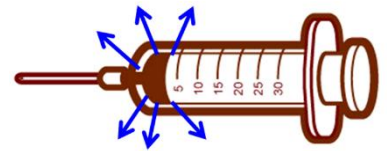
※「RI 検査」という語はシンチグラフィよりも意味する範囲が広く、画像化を伴わない場合や、ラジオアイソトープを使った体外からの計測によらない検査（循環血液量測定など）も含まれる。

●放射性医薬品：

放射性同位元素（ラジオアイソトープ；radioisotope）を含む薬品。

核医学検査では、主にγ線を放出するものを、

核医学治療では、主にα線やβ線を放出するものを使用する。



放射性同位元素

●原子核：

原子核は陽子と中性子からなる。

陽子数と中性子数で規定された原子を核種と呼び、下記のような記号で表す。

質量数

X

質量数＝陽子数＋中性子数

陽子数

原子番号＝陽子数

（原子番号）

※原子番号（陽子数）は原子核の周りを回っている軌道電子の数と同じ。

例. 天然に多く存在するヘリウムはヘリウム4であり、下記のように表す。

陽子数＝2 中性子数＝2

→質量数 = 2 + 2 = 4

原子番号 = 陽子数 = 2

${}^4_2\text{He}$

※核医学では、一般に質量数のみ記載することが多く、ヘリウム4の場合には、 ${}^4\text{He}$ と記す。

●同位元素（アイソトープ）：

陽子の数が同じで中性子の数が異なる、すなわち原子番号が同じで質量数が異なるもの。

・陽子と中性子の数の割合が適当で、安定している原子 → 安定同位元素

・中性子が過剰または不足している原子 → 不安定で放射線を出して崩壊する

＝放射性同位元素

●放射性同位元素（ラジオアイソトープ；radioisotope）：

原子核の陽子数と中性子数のバランスが悪く不安定なため、放射線をエネルギーとして放出して、より安定なものに崩壊する元素。

放射性同位元素は、放射線を放出しながら壊変するという性質を除いては、同じ元素の安定同位元素と化学的性質はほぼ同じ。

→ある化学薬品の安定同位元素を放射線同位元素に置き換えることで、放射性医薬品となる。

例、水素の同位元素のうち、

^1H と ^2H （重水素）は安定同位元素。

^3H （トリチウム）は放射性同位元素であり、 β 線を出して崩壊し（ β 壊変）、ヘリウム 3（ ^3He ）となる。

※ヘリウム 3 の原子核は、陽子 2 個と中性子 1 個からなり、通常のヘリウム原子（ ^4He ）より軽い安定同位体である。

●半減期：

放射性核種が崩壊して別の核種に変わるとき、原子数が最初の半分になるまでの時間。

・核医学で使用する主な RI と半減期：

核種	半減期	備考
$^{99\text{m}}\text{Tc}$	約 6 時間	
^{123}I	約 13 時間	
^{201}Tl	約 72 時間	
^{67}Ga	約 78 時間	
^{111}In	約 67 時間	
^{133}Xe	約 5.2 日	β 線と γ 線を放出
$^{81\text{m}}\text{Kr}$	約 13 秒	
^{18}F	約 110 分	PET 製剤。陽電子を放出。
^{131}I	約 8 日	β 線と γ 線を放出
^{89}Sr	約 50 日	β 線のみを放出
^{90}Y	約 64 時間	β 線のみを放出

●放射線同位元素の壊変形式：

α 壊変、 β 壊変（ β^- 、 β^+ 、電子捕獲）があり、同時に γ 線や X 線を放出するものがある。

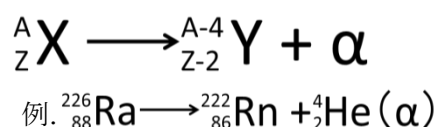
① α 壊変（ α 崩壊）

元素の崩壊時に、陽子 2 個、中性子 2 個のヘリウム 4（ ^4He ）の原子核が高速で飛び出す（ α 線を放出する）。

→ α 線とはヘリウム 4 の原子核である。

陽子が 2 個、中性子が 2 個減った原子核となるから、原子番号が 2、質量数が 4 少ない核種に変わる。

Ra（ラジウム）、U（ウラン）、Th（トリウム）など重い原子核で起こる。



② β壊変 (β崩壊)

・陰電子壊変 (β⁻壊変) :

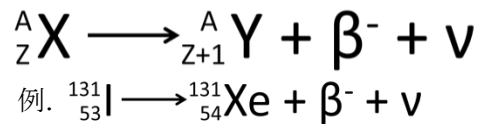
原子炉生産核種に多い。

中性子が陽子に変わり、その際に高速の陰電子 (negatron)すなわち β⁻線と中性微子を放出する。

→ β⁻線は原子核から飛び出した高速の電子である。

※中性微子とは、エネルギーの一部が質量として放出されるもの

陽子が 1 個増え、中性子が 1 個減った原子核となるから、原子番号が 1 増加し、質量数は変わらない。



・陽電子壊変 : (β⁺壊変)

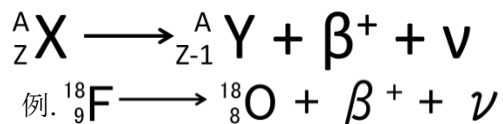
サイクロトロン生産核種に多い。

陽子が中性子に変わり、その際に高速の陽電子 (positron)すなわち β⁺線と中性微子を放出する。

陽電子は近くの電子と結合し消滅するが、その際 180° の反対方向に 2 本の電磁波を放出する (消滅放射線)。

→PET では陽電子 (positron)のこの性質を利用して、画像を作成する。

中性子が 1 個増え、陽子が 1 個減った原子核となるから、原子番号が 1 減り、質量数は変わらない。

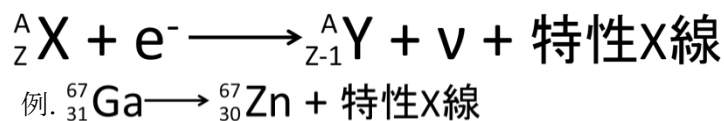


③電子捕獲 (electron capture ; EC)

サイクロトロン生産核種に多い。

原子核内の 1 個の陽子が、核に一番近い軌道の K 殻の電子を捕獲して中性子に変化し、中性微子を放出する。
この際に K 殻の軌道電子に空席ができるので、さらにその外側の L、M 殻などから K 殻の空席に電子が補充され、その時のエネルギーの差がその原子に特有な電磁波 (特性 X 線) として放出される。

中性子が 1 個増え、陽子が 1 個減った原子核となるから、原子番号が 1 減り、質量数は変わらない (陽電子壊変と同様)。



③ γ線の放出 :

原子核は α 壊変、β 壊変などにより α 線や β 線を放出したあともまだエネルギー的に不安定な状態、すなわち、やや高い励起状態 excited state にあることが多い。

※励起状態 : 安定状態よりやや高いエネルギー状態にある状態。

このように原子核が励起状態にあると、短時間内に余分のエネルギーを放出し、安定状態に落ち着く。

この時に原子核より放出される電磁波を γ 線という。

原子核の種類は γ 線放出後も同じである。

※特性 X 線も γ 線も電磁波であるが、

核外より放出されるものが X 線、核内から放出されるものが γ 線である。

多くの核医学検査では、γ 線を放射線として利用する。

⑤核異性体転移 (isomeric transition : IT) :

核異性体が γ 線を放出して安定状態になること。

原子核の励起状態は、普通は 10^{-6} 秒以下という極めて短時間に γ 線を放出して安定した原子核となる。しかし、中にはこの励起状態が長く続いた準安定状態にあり、ある程度の長さの半減期(例、 ^{99m}Tc の場合、約6時間)で γ 線を放出、安定した原子核となるものがあり、核異性体と呼ぶ。

核異性体では原子番号、質量数は同一で、エネルギー状態のみが異なる。

エネルギー準位の高いものの質量数の後に ^{99m}Tc 、 ^{81m}Kr のごとく "**m**" を付けて区別する (m=準基底; metastable)。

RI の生産

●原子炉 :

核分裂あるいは核融合を起こしてエネルギーを発生させる装置。

^{235}U の核分裂反応の際には多量の中性子が発生するので、原子炉内にターゲットとなる原子核を挿入すると多量の中性子に衝撃されて RI が産生される。

例、 $^{59}_{27}\text{Co} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{60}_{27}\text{Co} + \gamma$ ^{59}Co は質量数が1つ増えて ^{60}Co となるが、原子番号は変わらない。
生産される主な核種は ^{133}Xe 、 ^{131}I 、 ^{99}Mo などで、 β -壊変をするものが多い。

●サイクロトロン :

α 粒子、陽子、重陽子などの荷電粒子を加速させ、ターゲットに衝突させて RI を得る。

生産された核種はターゲット原子と原子番号が異なる。

SPECT 用核種 (^{67}Ga 、 ^{111}In 、 ^{123}I 、 ^{201}Tl) や PET 用核種 (^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{18}F) などが作られる。

※サイクロトロンは大型、中型、小型、超小型に分類され、PET 用核種などの半減期の短い核種は医療施設内に設置された超小型サイクロトロンで生産できる (院内サイクロトロン)。

●ジェネレーター :

比較的長い半減期の親核種より、半減期の短い娘核種を溶出する装置。

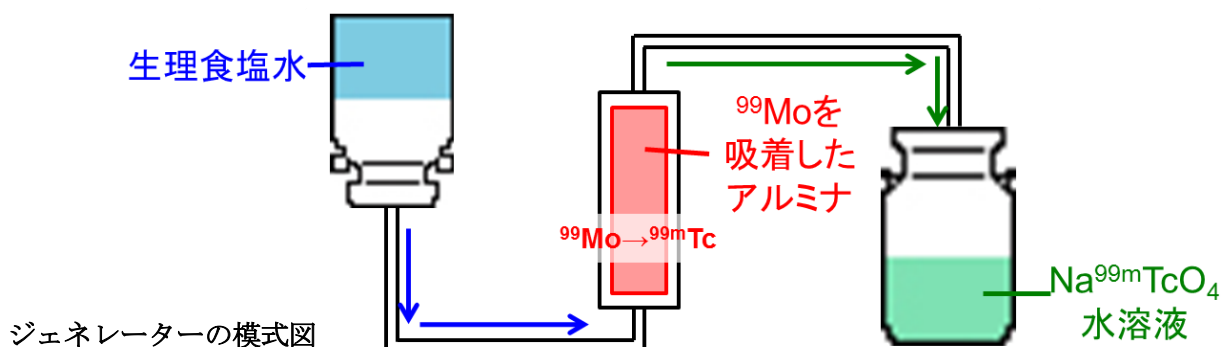
※RI が崩壊する時、 $A \rightarrow B$ と1段の壊変で安定元素になるものが多いが、2段階以上に壊変する核種もある。A が壊変して B となり、B が壊変して C となるとき、A を親核種、B を娘核種という。

親核種をアルミナのカラムやイオン交換樹脂に吸着させておき、適当な溶媒 (生理食塩水、ブドウ糖液、空気など) を加える。抽出された溶液にはカラム (あるいはイオン交換樹脂) 中で親核種が壊変して産生された、娘核種のみが溶出される。

ジェネレーターは別名を **cow** といい、娘核種を抽出する操作を **milking (milking)** という。

院内で放射線核種を得ることが可能。

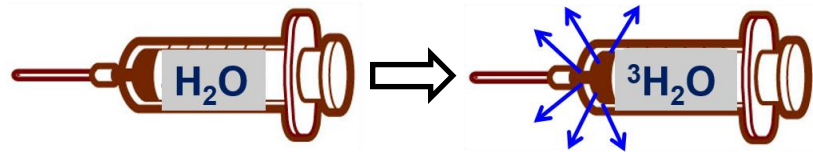
$^{81}\text{Rb} \rightarrow ^{81m}\text{Kr}$ 、 $^{99}\text{Mo} \rightarrow ^{99m}\text{Tc}$ などのジェネレーターが良く用いられる。



放射性医薬品

放射性同位元素は、放射線を放出しながら壊変するという性質を除いては、同じ元素の安定同位元素と化学的性質はほぼ同じ。

→ある化学薬品の安定同位元素を放射線同位元素に置き換えることで、**放射性医薬品**となる。



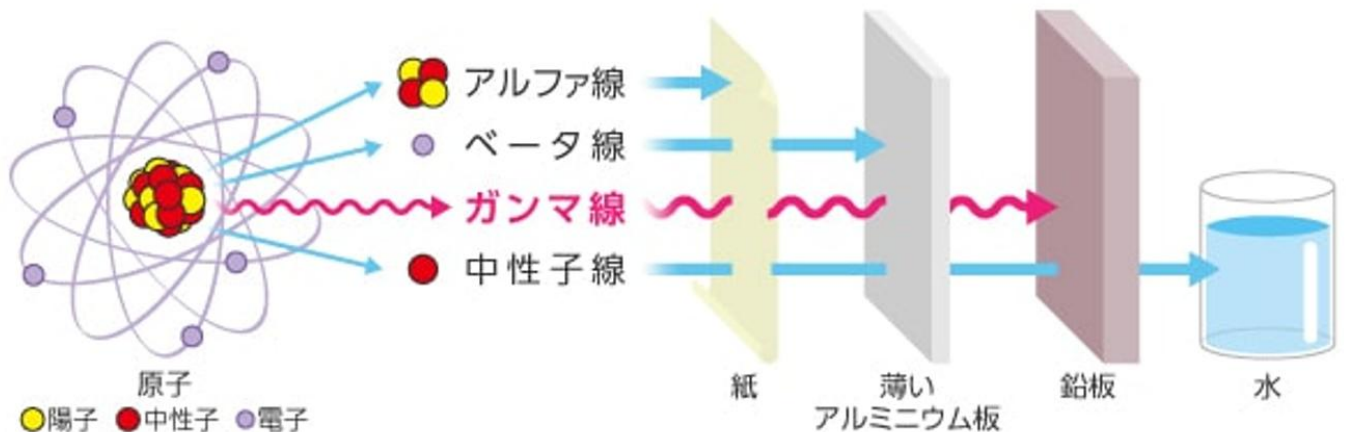
●シンチグラフィに望ましい放射性医薬品の条件：

- ・ α 線を放出せず、 γ 線ないし β 線のみを放出する核種。

※放射線の体外からの検出には、高い検出感度と物質透過性が必要であるため、X線または γ 線が適している。

β 線は水中飛程が数 mm で、体外計測には使用困難。

※治療目的には α 線や β 線を放出する核種が望ましい。



<https://www.nmp.co.jp/public/nuclear/faq/01.html>

- ・ 半減期が適当な長さである。

※短すぎると扱いにくく、長すぎると検査後も体内に長く残り放射線を出し続ける。

- ・ γ 線エネルギーは 30～300keV が望ましい。

※50keV 以下では深在病変の描出は不鮮鋭で、200 keV 以上ではコリメータの隔壁による遮蔽が不良などの理由で画像が劣化する。

- ・ 特定の腫瘍・病変や組織に特異的に親和性を持つ。
- ・ 薬理作用がなく、副作用が少ない。
- ・ 標識しやすい。
- ・ 製造が容易で安価。

●核医学で用いる主な放射性同位元素

- ・ ^{99m}Tc (テクネチウム-99m)、 ^{123}I (ヨウ素-123) → 最もよく使用される SPECT 製剤。
- ・ ^{67}Ga (ガリウム-67) → 腫瘍・炎症シンチで使用。検査頻度が多い。
- ・ ^{201}Tl (タリウム-201) → 心筋血流シンチで使用。検査頻度が多い。
- ・ ^{18}F (フッ素-18) → FDG-PET など。PET 用 RI としては半減期が比較的長く、最も高頻度に使われる。

●シンチグラフィ用放射性医薬品（SPECT 製剤）：

多種の放射性医薬品、多様な検査があり、目的に応じて使い分ける。以下は一例。

核種	放射性医薬品	集積部位
^{99m}Tc	$^{99m}\text{TcO}_4^-$ （パーテクネート）	甲状腺、胃、唾液腺、脳（脈絡叢）
	^{99m}Tc -ECD、 ^{99m}Tc -HMPAO	脳血流
	^{99m}Tc -MIBI	心筋、腫瘍
	^{99m}Tc -TF（テトロフォスミン）	心筋
	^{99m}Tc -MAA（粗大凝集ヒト血清アルブミン）	肺血流
	^{99m}Tc -スズコロイド、 ^{99m}Tc -フチン酸	肝、脾（網内系細胞）、リンパ
	^{99m}Tc -GSA	肝
	^{99m}Tc -DTPA	腎血流動態（糸球体）
	^{99m}Tc -MAG3	腎血流動態（尿細管）
	^{99m}Tc -DMSA	腎
	^{99m}Tc -PYP（ピロリン酸）	急性心筋梗塞、心大血管、骨
	^{99m}Tc -MDP、 ^{99m}Tc -HMDP	骨
^{201}Tl	$^{201}\text{TlCl}$	心筋、腫瘍
^{67}Ga	^{67}Ga -クエン酸	腫瘍、炎症
^{111}In	^{111}In -DTPA	脳脊髄液腔
	^{111}In -ペンテトレオチド	神経内分泌腫瘍のソマトスタチン受容体
^{133}Xe	^{133}Xe ガス	肺換気、脳血流
^{81m}Kr	^{81m}Kr ガス	肺換気
^{123}I	^{123}I	甲状腺
	^{123}I -IMP	脳血流
	^{123}I -MIBG	心筋交感神経
	^{123}I -BMIPP	心筋脂肪酸代謝
	^{123}I -FP-CIT（ ^{123}I -イオフルパン）	脳ドパミントランスポーター
^{131}I	^{131}I	甲状腺

●放射性医薬品の副作用：

投与する量が微量なため、副作用の発生率は極めて少ない（薬理作用もほとんどない）。

一部製剤は溶媒にアルコールを含むため、アルコールアレルギーやアルコール中毒治療中の患者への影響は考えられる。その他、投与（注射）に伴い血管迷走神経反射を起こす能性や、血液製剤（ヒト血清アルブミン）では血液を介する未知の感染症に罹患する可能性を否定できない。

●放射性医薬品の注意点：

- ・半減期が存在するため、長期保存が困難。

例. ^{99m}Tc の場合、半減期は 6 時間 = 翌日（24 時間後）には放射線量は 1/16 に減少している
当日の検査に合わせて、薬剤調整（多くの病院では、専門の業者より配送される）。

→当日緊急検査に対応できないことが多い。

- ・薬剤が放射線を発するため、取り扱いに注意が必要。

→もしも、床などにこぼしてしまった場合は.....放射能汚染！！

- ・種々の法的な規制が存在する。

例. 放射性医薬品は、管理区域内のみ（多くの施設では実質的に RI 検査室のみ）で使用が認められる。

核医学検査の画像の種類

- ・ **planner 像（平面像）**：

放射線医薬品を投与された被験者の体内における RI 分布を、ある特定の方向から見た 2 次元の平面に投影して表した画像。

体軸方向に検出器を平行移動することにより、全身の平面イメージを得ることができる。

- ・ **SPECT（single photon emission computed tomography）**：

検査目的部位を中心にガンマカメラを 180～360° 回転させ、一定角度ごとに投影データを多方向から収集し、画像再構成を行う方法。

投影データを 1 次、2 次元フーリエ変換し、そのデータを 2 次元逆フーリエ変換することにより、2 次元の再構成画像を得る。

- ・ **dynamic 像（動態検査）**：

放射性医薬品を投与後、連続的に撮像する検査。

動態検査によって得られたデータはガンマカメラに接続された処理装置により、目的に応じたソフトウェアにより処理される。

- ・ **心電図同期イメージ**：

心電図の R 波を基準とした同期を行い、1 心拍を R-R 間隔で等分して各時相部分で加算することにより、心筋や心室の連続画像を得ることが可能となり、駆出率、壁運動を評価することができる。

- ・ **時間放射能曲線を用いた機能解析**：

横軸に時間、縦軸に関心領域をプロットしてできる時間放射能曲線を用いて、動態、機能を評価する。

PET ; Positron Emission Tomography（陽電子放出断層撮影）

陽電子を放出する RI を含む放射性医薬品（PET 用放射性医薬品）を投与し、体内分布を画像化。

→PET と、SPECT などその他核医学検査では、画像化の原理が異なるため、使用する薬剤、RI も違う。このため、SPECT 用薬剤で、PET 検査を行うことはできない。

●PET の原理：

放出された陽電子（人体では数 mm 程度の飛程）が体内の電子と結合して消滅する際、511keV の電磁放射線を正反対の 180° 方向に放出（消滅放射線）する。

多数の検出器を円環状に配置しておき、この対となっている放射線を、対向した 2 個の検出器でほぼ同時に計測(同時計数)することで、放射線が放出された位置を正確に知ることができる。すなわち、どれか 2 つの検出器が同時に放射線を検出したとき、その 2 つを結ぶ直線上に RI があるとみなせる。あらゆる検出器の対の間で同時計数をとると、この面に分布する RI の投影データを得ることができる。

→RI の物理学的な特性が PET とその他シンチグラフィでは異なるため、カメラも SPECT カメラではなく、専用の PET カメラが必要となる。

●PET 用放射性医薬品：

二酸化炭素、酸素、水、アミノ酸、脂肪酸、アンモニアなど多くの生体成分や生理活性物質の構成元素の放射性同位体であるため、生体成分や生理活性物質などの多様な有機物を標識することができる。

一方で、これらの核種は半減期が非常に短いため、サイクロトロンによる核種の製造から、標識化合物の合成、人体に投与可能な薬剤への調整、品質管理までの一連の作業を検査施設自身で行わねばならない（¹⁸F-FDG などの ¹⁸F 薬剤に関しては、SPECT 製材と同じように、一部製剤で専門業者によるデリバリー供給が行われている）。

●主な PET 製剤：

核種	半減期	製剤	目的
^{18}F	110 分	^{18}F -FDG	腫瘍、心筋糖代謝など
		^{18}F -フルテメタモル	アミロイドイメーシング(Alzheimer 病)
		^{18}F -フロルベタピル	アミロイドイメーシング(Alzheimer 病)
^{13}N	10 分	$^{13}\text{NH}_3$	心筋血流
^{11}C	20 分	^{11}C -メチオニン	腫瘍アミノ酸代謝
		^{11}C -PIB	アミロイドイメーシング(Alzheimer 病)
^{15}O	2 分	C^{15}O_2	脳血流量
		$^{15}\text{O}_2$	脳酸素代謝
		C^{15}O	脳血液量

●PET の長所と短所：

✓ 長所：

- ・解像度が高く、きれいな画像。
- ・定量性が高い。
- ・基本的な元素、分子を利用可能。

✓ 短所：

- ・装置が高価。
- ・核種の半減期が短い。

→院内に小型サイクロトロンが必要。自施設で調剤、製剤の品質管理を行う必要がある。

※ ^{18}F -FDG に関しては、製剤のデリバリー供給が行われている。

核医学検査/治療に伴う被曝

- ・放射性同位元素を安全に使用するために、法令による規制がなされている。

医療法、労働安全衛生法のなかの電離放射線障害防止規則、放射線同位元素などによる放射線障害の防止に関する法律、薬事法。

●核医学検査における被曝の特殊性：

- ・内部被曝：核医学では X 線検査（単純 X 線写真、CT 検査など）と異なり、体内に放射性同位元素があつて、そこから出てくる放射線を浴び続ける。

- ・周囲の人々への被曝：放射性医薬品投与後の患者からは放射線が出るため、患者の近くにいる人にも多少の被曝がある。

※ただし、これらの二次的な被曝はほとんどの場合ごくわずかな線量なので、患者一人分の場合には、人体への影響はほとんど問題にはならない（後述の“放射線医薬品を投与された患者の退出”の項参照）。

- ・患者の尿などにも放射性物質が含まれることが多く、オムツなどの取り扱いには注意が必要。

→医療施設では、通常のゴミと同様に廃棄してはならず、「RI 廃棄物（放射性廃棄物）」として貯蔵、処理する。

●放射線医薬品を投与された患者の退出：

公衆被曝の線量限度＝1mSv/年

介護者の積算線量値＝1件あたり 5mSv 以下（病人を訪問する子供については 1mSv 以下）

表 1 放射性医薬品核種の典型的な投与量と、患者から 1m の距離における積算 γ 線量

核 種	物理的 ²⁾ 半減期	投与量 (MBq)	1cm 線量当量率定数 ²⁾ ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2\cdot\text{MBq}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$)	初期線量率 ($\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$)	積算 γ 線量 (mSv)
Cr-51	27.7d	3.70	0.00558	0.02	0.02
Fe-59	44.5d	0.74	0.1670	0.12	0.19
Ga-67	3.261d	92.5	0.0267	2.47	0.28
Tc-99m	6.01h	740.0	0.0213	15.76	0.14
In-111	2.805d	37.0	0.0656	2.43	0.24
I-123	13.27h	222.0	0.0285	6.32	0.12
I-131	8.02d	1110.0	0.0650	72.15	20.04
Tl-201	72.91h	74.0	0.0174	1.29	0.14

「放射性医薬品を投与された患者の退出について(平成 10 年 6 月 30 日医薬安発第 70 号)」・資料より

大部分の放射性医薬品の積算線量は、一般公衆の年間線量限度（1mSv）を超えない。

→投与後の患者を直ちに帰宅させることが可能。

※主に核医学治療目的で使用される核種については、それぞれに定められた投与量以下の場合は退出可能。

例.¹³¹I・・・500MBq、⁸⁹Sr・・・200MBq、⁹⁰Y・・・1184MBq

●作業従事者の被爆管理：

放射線業務従事者の被爆管理に含まれる。

放射線医薬品から放出される放射線からの防護が中心。

- ・放射性医薬品を入れたシリンジやバイアルに装着するシールド(タングステンや鉛ガラス)や鉛製のケース。
- ・鉛ブロックや衝立による医薬品周囲の遮蔽。 etc...

●患者の医療被ばく：

- ・明確な規定はなく、医療従事者のモラルによる。
 - ・診断と治療において、防護の原則に則り、最大の利益を保証する線量を用いる。
 - ①検査や治療の適応がある。②患者が利益を得ている。③撮影線量や治療線量、放射性医薬品投与量は診療ガイドラインなどを参考にし、個々の患者の利益が最大になる量を考慮する。
- 例. 授乳中における RI 投与の制限あるいは検査中止 or 授乳を中止して RI を通常量投与？
→個々のケースにより異なるため、唯一絶対の解はない。

核医学検査の長所・短所

●長所：

- ・血流、代謝などの機能画像、定量画像を得ることができる。
- ・全身を比較的容易に評価することができる。

●短所：

- ・空間分解能が低い。 →CT や MRI に比して、解剖学的情報に乏しい。
- ・多種類の RI 化合物を目的に応じて用意する必要があり、それぞれ検査方法や画像の評価方法が変わる。
- ・半減期が存在するため、薬剤の長期保存が困難。
- ・厳しい放射線管理、規制。
- ・放射線被曝（患者の内部被曝、排泄物や患者自身からの放射線など）。